

Números enteros II

Valor absoluto y división euclídea

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Definir valor absoluto en $\mathbb{Z}$.
- Interpretar el valor absoluto como distancia al cero.
- Introducir la división euclídea.

Mapa de la clase

- 1 Valor absoluto
- 2 División euclídea
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Definición

- Si $a \geq 0$, entonces $|a| = a$.
- Si $a < 0$, entonces $|a| = -a$.
- El valor absoluto siempre es un entero no negativo.

Interpretación

- $|a|$ mide la distancia de a al cero.
- Por eso $|a| = |-a|$.
- También permite expresar distancia entre enteros como $|a - b|$.

Propiedades

- $|a| = 0$ si y solo si $a = 0$.
- $|ab| = |a||b|$.
- $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Enunciado

- Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b > 0$, existen enteros únicos q, r tales que $a = bq + r$.
- El resto satisface $0 \leq r < b$.
- q es el cociente y r el resto.

Ejemplo

- Para $a = 37$ y $b = 5$: $37 = 5 \cdot 7 + 2$.
- El cociente es 7.
- El resto es 2.

Cuidado

- El resto no puede ser negativo.
- El resto debe ser menor que el divisor.
- La unicidad depende de imponer $0 \leq r < b$.

Dividendo negativo

- Para -17 entre 5 , buscamos $-17 = 5q + r$ con $0 \leq r < 5$.
- Tomando $q = -4$, queda $-17 = 5(-4) + 3$.
- El resto es 3 , no -2 .

Uso posterior

- La división euclídea fundamenta el algoritmo de Euclides.
- Permite definir congruencias mediante restos.
- Es central en divisibilidad y aritmética modular.

Comprobación rápida

- ¿Cumple el resto $0 \leq r < b$?
- ¿Se recupera el dividendo al calcular $bq + r$?
- ¿El divisor se ha tomado positivo?

Valor absoluto y distancia

- El valor absoluto mide distancia al cero: $|a| \geq 0$.
- La distancia entre dos enteros se escribe $|a - b|$.
- La desigualdad triangular resume una propiedad geométrica: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Actividad breve

- Calcular $|-8|$, $|3 - 11|$ y $|-4 + 9|$.
- Encontrar todos los $x \in \mathbb{Z}$ tales que $|x| \leq 3$.
- Explicar por qué $|a| = 0$ implica $a = 0$.

- El valor absoluto expresa distancia y tamaño sin signo.
- La división euclídea produce cociente y resto únicos.
- El resto siempre se elige entre 0 y $b - 1$.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.